

Pontifícia Universidade Católica de Campinas
Escola Politécnica

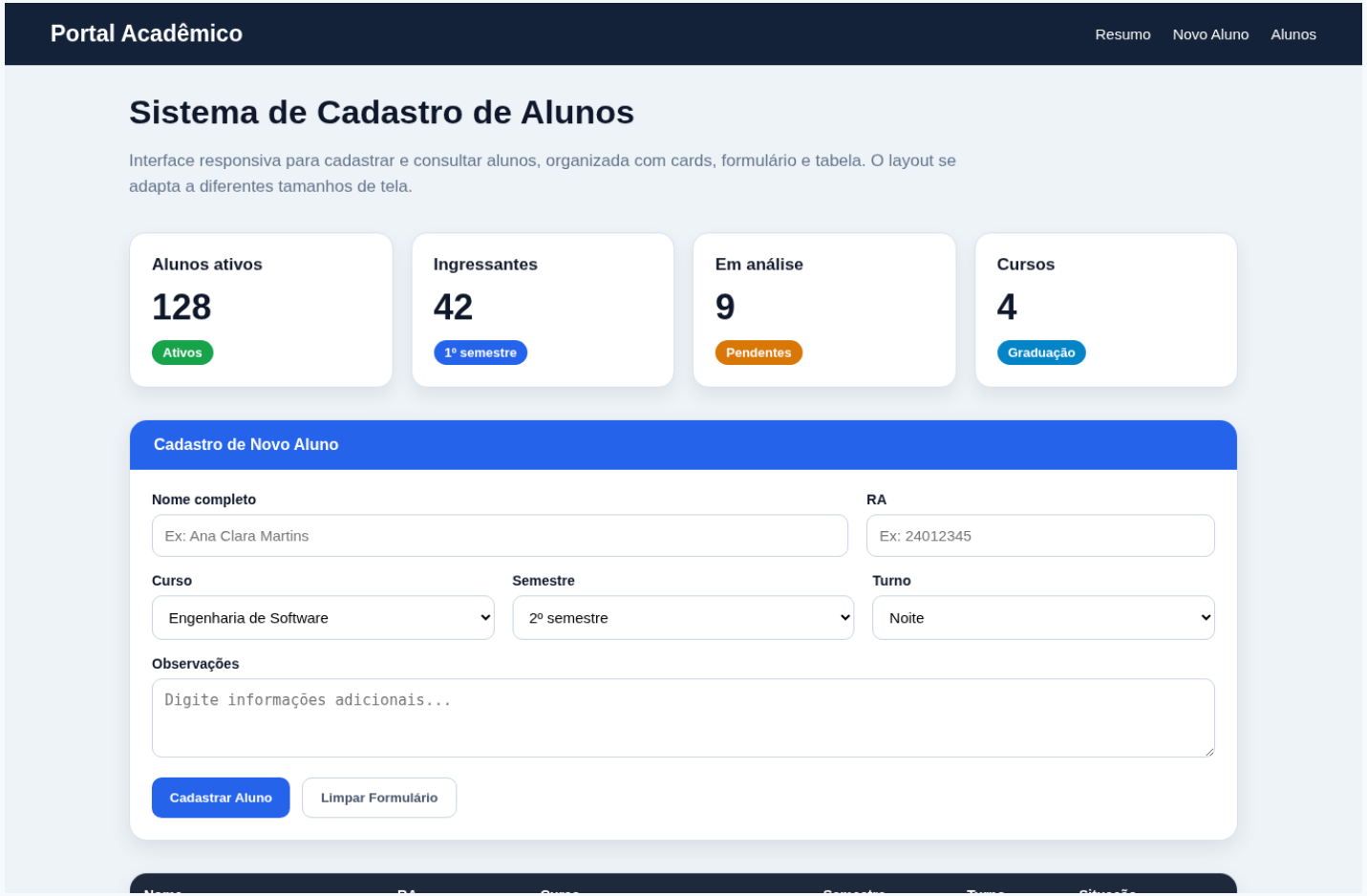
Responsividade, Bootstrap e Formulários

Introdução as Tecnologias para Web

José Guilherme Picolo
E-mail: jose.picolo@puc-campinas.edu.br

O problema: a mesma página em telas diferentes

A interface precisa funcionar em desktop e celular sem perder legibilidade.



Desktop

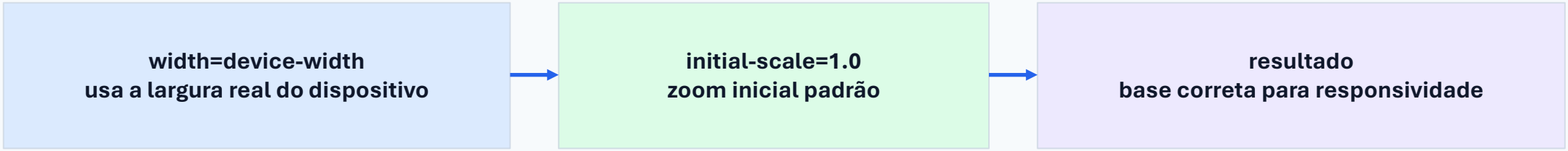


Mobile

Viewport: a área visível da página

Sem viewport configurado, o navegador móvel pode renderizar a página como se fosse desktop.

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```



A viewport é a “janela” de visualização do navegador.
Em celulares, ela define como a página será escalada.
Deve aparecer no <head> de páginas responsivas.
É uma das primeiras linhas a verificar quando o layout móvel está estranho.

Analogia

É como dizer ao navegador: “use o tamanho real da tela do usuário para organizar a página”.

Layout fixo, fluido e responsivo

Responsividade não é apenas “diminuir tudo”. É reorganizar a interface.

▣ Fixo

Usa medidas rígidas.
Ex.: width: 1200px.
Problema: pode gerar barra horizontal no celular.

↔ Fluido

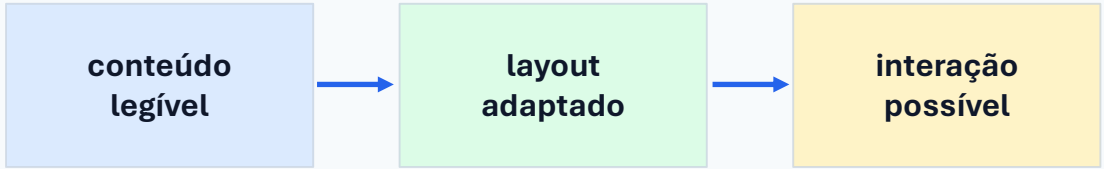
Usa medidas proporcionais.
Ex.: width: 80%.
Vantagem: acompanha a largura disponível.

📱 Responsivo

Adapta organização, espaçamento e componentes conforme a tela.
Ex.: 4 cards no desktop, 1 no celular.

```
.container {
  width: 90%;
  max-width: 1140px;
}

@media (max-width: 768px) {
  .cards { flex-direction: column; }
}
```



Medidas em CSS: quando usar cada unidade?

Medidas relativas ajudam a evitar interfaces rígidas.

📏 px

Valor fixo. Útil para bordas, pequenos espaçamentos e detalhes.

% %

Proporcional ao elemento pai. Útil para larguras flexíveis.

Aa rem

Proporcional ao tamanho de fonte raiz. Bom para fonte e espaçamentos.

↔ vw/vh

Proporcional à largura/altura da janela. Use com cuidado.

```
.card {
  width: 100%;
  max-width: 360px;
  padding: 1rem;
}

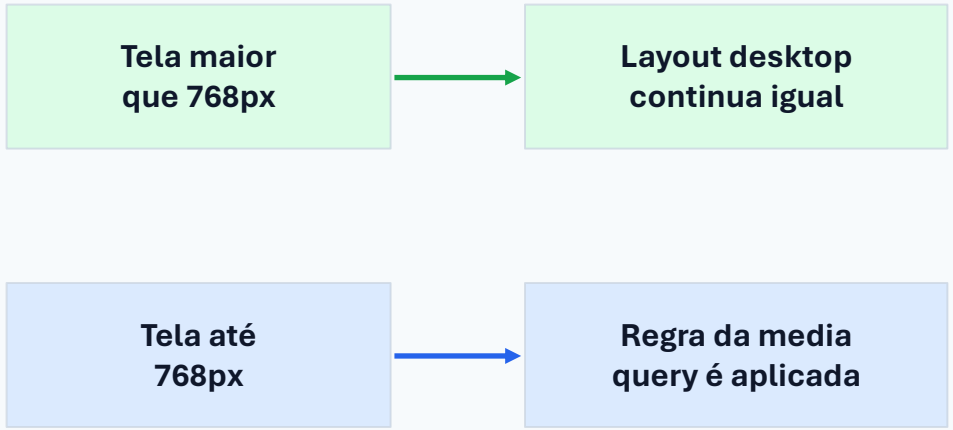
.titulo { font-size: 2rem; }
```

Media queries: CSS condicional por tamanho de tela

A regra só é aplicada quando a condição definida for verdadeira.

```css
@media (max-width: 768px) {
  .cards {
    flex-direction: column;
  }

  .titulo-principal {
    font-size: 1.6rem;
  }
}
```

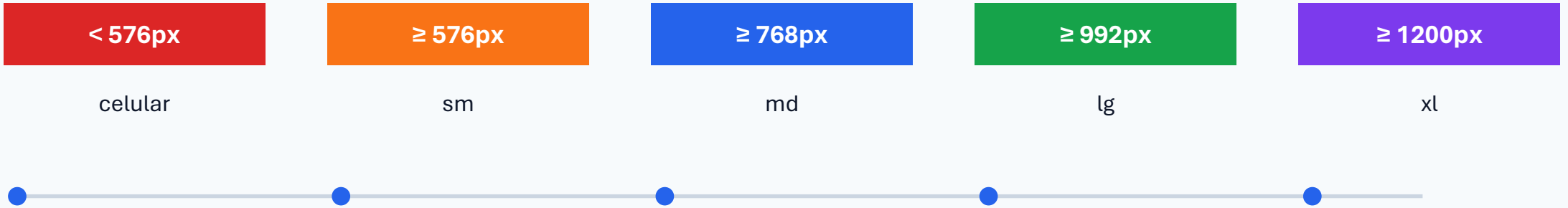


Pergunta provocativa

É melhor esconder conteúdo no celular ou reorganizá-lo? O que o usuário realmente precisa ver primeiro?

Breakpoints: pontos de mudança do layout

Não são tamanhos “mágicos”; são intervalos usados para tomar decisões de design.




```
<div class="col-12 col-sm-6 col-md-3">
  ...
</div>
```

col-12: ocupa a linha inteira em telas muito pequenas.
col-sm-6: ocupa metade da linha em telas pequenas/médias.
col-md-3: ocupa 3 de 12 colunas em telas médias ou maiores.

Bootstrap: framework CSS para acelerar interfaces

Ele fornece classes prontas para layout, componentes e responsividade.



✅ O que ele resolve bem?

- Grid responsivo
- Botões
- Formulários
- Cards
- Tabelas
- Menus
- Alertas e badges

⚠ O que ele não substitui?

- Entender HTML
- Entender CSS
- Planejar a hierarquia visual
- Validar dados
- Programar comportamento com JavaScript

🧠 Mensagem central

Bootstrap ajuda, mas não “faz o sistema”. Ele padroniza a interface; a lógica ainda será construída pelos alunos.

Como adicionar Bootstrap ao HTML?

A forma mais simples para início é usar CDN no <head>.

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <link
    href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5/dist/css/bootstrap.min.css"
    rel="stylesheet"
  >

  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
```

1 Ordem importa

Bootstrap vem antes do CSS próprio. Assim, o arquivo style.css pode personalizar ou sobrescrever estilos específicos.

2 CDN

Carrega o Bootstrap diretamente da internet. É prático para aulas e protótipos.

3 Produção

Em projetos maiores, dependências costumam ser instaladas e versionadas no projeto.

Grid Bootstrap: 12 colunas

A tela é dividida em uma grade flexível para organizar conteúdos.

12 colunas imaginárias dentro de um container

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-md-4">Card 1</div>
    <div class="col-md-4">Card 2</div>
    <div class="col-md-4">Card 3</div>
  </div>
</div>
```

4	+	4	+	4	=	12

Interpretação

Três elementos col-md-4 ocupam juntos 12 colunas. Em telas médias ou maiores, ficam na mesma linha.

Classes responsivas: col-12, col-sm-6, col-md-3

A mesma coluna pode ter comportamentos diferentes em tamanhos de tela diferentes.

```
<div class="col-12 col-sm-6 col-md-3">
  <div class="card">Aluno ativo</div>
</div>
```

Celular

col-12
1 por linha

Tablet

col-sm-6
2 por linha

Desktop

col-md-3
4 por linha

Com poucas classes, o layout muda sem escrever uma media query manual para cada caso.

Componentes Bootstrap que aparecem no exemplo

O aluno não precisa decorar tudo: precisa reconhecer padrões e saber consultar.

navbar

menu superior

card

blocos de resumo

badge

status ou categoria

btn

ações do usuário

form-control

campos de texto

form-select

listas de opções

table

listagem tabular

table-responsive

rolagem em telas pequenas

Formulários HTML: coletar dados do usuário

Formulário é a ponte entre a interface e a informação que será processada.




```
<form>
  <label for="nome">Nome completo</label>
  <input type="text" id="nome" name="nome" required>

  <button type="submit">Cadastrar</button>
</form>
```

<form>: agrupa os campos.
<label>: descreve o campo para o usuário.
id: conecta label e campo.
name: identifica o dado no envio.
required: exige preenchimento antes do envio.

Tipos de campos e atributos importantes

O tipo do input ajuda o navegador a oferecer comportamento adequado.

text

texto comum

email

validação básica de e-mail

date

seletor de data

number

valores numéricos

select

opção pré-definida

textarea

texto longo

```
<input type="email" name="email" required>
<input type="date" name="dataNascimento">
<select name="curso">...</select>
<textarea name="observacoes" rows="4"></textarea>
```

Formulários com Bootstrap

Classes prontas deixam os campos mais consistentes visualmente.

```
<div class="mb-3">
  <label for="email" class="form-label">E-mail
institucional</label>
  <input
    type="email"
    class="form-control"
    id="email"
    name="email"
  >
</div>
```

🏷 form-label

Estiliza o texto que identifica o campo.

▭ form-control

Estiliza inputs e textarea.

▾ form-select

Estiliza listas suspensas.

↧ mb-3

Adiciona espaçamento inferior.

HTML estrutura + **Bootstrap aparência** = **Formulário legível**

Formulários responsivos com row e col

Os campos podem ficar lado a lado no desktop e empilhados no celular.

```
<div class="row">
  <div class="col-12 col-md-8 mb-3">
    <label class="form-label">Nome completo</label>
    <input class="form-control">
  </div>

  <div class="col-12 col-md-4 mb-3">
    <label class="form-label">RA</label>
    <input class="form-control">
  </div>
</div>
```

Desktop
8 colunas + 4 colunas

Celular
12 colunas + 12 colunas

💡 **Regra prática**

Use col-12 para garantir que no celular cada campo ocupe a largura inteira. Depois adicione col-md-* para controlar o desktop.

Tabelas responsivas: quando o conteúdo é largo

Tabelas podem ficar difíceis em celulares; o Bootstrap oferece table-responsive.

```
<div class="table-responsive">
  <table class="table table-striped table-hover align-
middle">
    ...
  </table>
</div>
```

▦ table

Aplica estilo básico na tabela.

≡ table-striped

Alterna cores nas linhas.

↗ table-hover

Destaca linha ao passar o mouse.

↔ table-responsive

Cria rolagem horizontal quando necessário.



Tabela com badges e ações

Badges ajudam a destacar situação, prioridade ou categoria sem criar textos longos.

Bootstrap + CSS próprio: papéis diferentes

O Bootstrap dá a base; o CSS próprio define identidade e ajustes específicos.




```css
body {
  background-color: #f4f6f8;
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}

.card-resumo:hover {
  transform: translateY(-4px);
  box-shadow: 0 8px 20px rgba(0, 0, 0, 0.12);
}

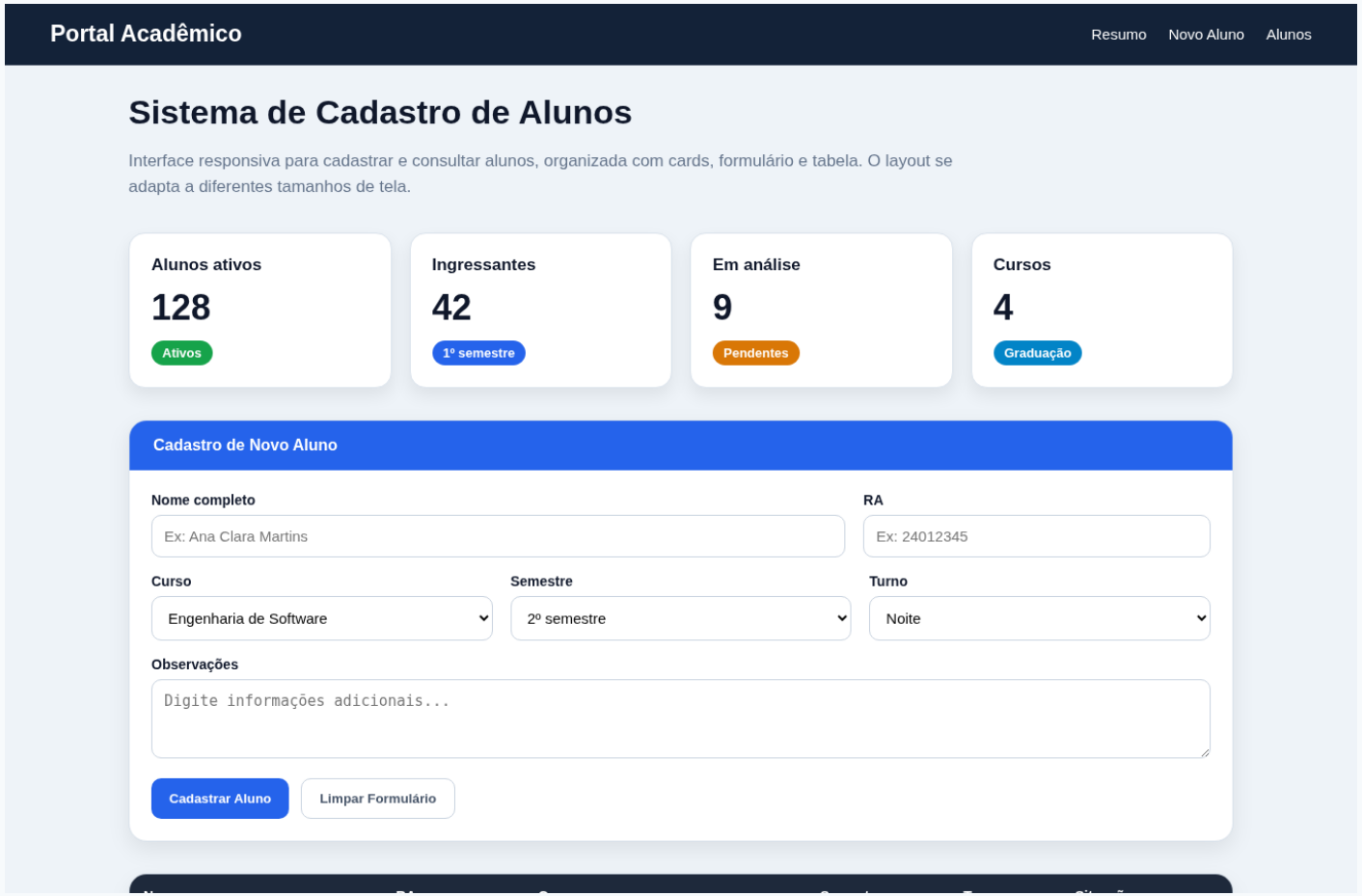
@media (max-width: 768px) {
  .titulo-principal { font-size: 1.6rem; }
}
```

Boa prática

Não use CSS próprio para “brigar” com o Bootstrap em tudo. Use para ajustar identidade visual, espaçamento, cores e comportamento específico.

Exemplo completo: Portal Acadêmico

A página reúne os conceitos da aula em uma interface única.





Header com navbar.
Cards de resumo usando grid.
Formulário com inputs, selects e textarea.
Tabela responsiva com badges.
CSS próprio para identidade visual e media queries.

Leitura orientada do código

O objetivo é enxergar a página como blocos organizados, não como um arquivo gigante.

1	`<head>`	metadados, viewport, Bootstrap e CSS próprio
2	`<header>`	menu superior e navegação interna
3	`<section id="resumo">`	cards e grid responsivo
4	`<section id="formulario">`	formulário de cadastro
5	`<section id="lista">`	tabela responsiva
6	`style.css`	ajustes visuais e media queries